

Cortafuegos con IPTABLES

Configuración y parámetros básicos

IPTABLES

- Un firewall es un dispositivo que puede ser software o hardware, que filtra el tráfico entre redes.
- La técnica de filtrado de paquetes examina la dirección IP (también los puertos de E/S) de origen y destino de cada paquete.

IPTABLES

- Utilizando un conjunto de reglas, el filtro acepta o rechaza cada uno de los paquetes.
- GNU/Linux puede funcionar como cortafuegos. Lo lleva incluido en el núcleo (IPTABLES) desde la versión 2.4 del kernel.

IPTABLES

- Podremos determinar a que paquetes se les permite entrar o salir en la red interna (local) y qué hacer con los paquetes que cumplen las reglas
- El kernel de Linux posee 3 cadenas de reglas: INPUT, FORWARD y OUTPUT.

IPTABLES

- Las cadenas determinan las acciones que ejecutará el filtro de red sobre el paquete.
- El orden en el que se escriben es muy importante.
- Si el paquete no cumple la primera regla, pasa a la siguiente.

IPTABLES

- Si el paquete cumple la regla, ésta decide que se hace con el paquete recibido.
- Si no la cumple, pasa a la siguiente.
- Y así sucesivamente, hasta que se llega a la última regla.

IPTABLES. Parámetros básicos

- -L: lista las reglas introducidas en el cortafuegos.
- -F: elimina reglas del cortafuegos.
- -A: añade reglas.
 - -A INPUT para añadir una regla de entrada
 - -A OUTPUT para añadir una regla de salida
 - -A FORWARD para filtrar paquetes recibidos desde un dispositivo de red y enviados por otro diferente en la misma máquina
- -E: cambia el nombre de una cadena definida

IPTABLES. Parámetros básicos

- -P: determina la política por defecto para una cadena en concreto.
- -j: determina al paquete qué objetivo debe ejecutar. Los objetivos son ACCEPT, DROP, DENY, REJECT...

IPTABLES. Parámetros básicos.

- -s: origen (source): indica la IP de la máquina origen de un paquete sobre el que se evalúa la regla.
- -d: destino (destination): indica la IP de la máquina destino de un paquete.

IPTABLES. Parámetros básicos

- -p: indica a la regla el protocolo IP del paquete.
- Puede ser ICMP, TCP o UDP.
- Cada tipo de protocolo tiene sus modificadores
- Para TCP existen:
 - sport: indica el puerto origen del paquete.
 - dport: indica el puerto destino del paquete.

IPTABLES. Ejemplos

- Ver las reglas introducidas en el cortafuegos.
 - iptables -L
- Borrar todas las reglas introducidas
 - iptables -F

IPTABLES. Ejemplos

- Eliminar todos los paquetes que entren:
 - `iptables -A INPUT -j DROP`
- Permitir la salida de paquetes:
 - `iptables -A OUTPUT -j ACCEPT`
- `ACCEPT` indica que se van a dejar pasar todos los paquetes que mande nuestra máquina.

IPTABLES. Ejemplos

- Permitir acceso a nuestro servidor web
 - `iptables -A INPUT -p TCP --dport 80 -j ACCEPT`
- Permitir el acceso a nuestro servidor FTP
 - `iptables -A INPUT -p TCP --dport 21 -j ACCEPT`

IPTABLES. Ejemplos

- Añadir una regla para denegar la salida a todos los paquetes que vayan dirigidos a la IP 80.90.1.30
 - `iptables -A OUTPUT -d 80.90.1.30 -j DROP`
- Añadir una regla para que no se pueda hacer ping a nuestro equipo.
 - `iptables -A INPUT -p icmp -j DROP`

IPTABLES. Ejemplos

- Dejamos a la máquina con IP 192.168.1.2 conectarse a nuestra máquina vía SSH.
 - `iptables -A INPUT -s 192.168.1.2 -p TCP --dport 22 -j ACCEPT`

IPTABLES

- Con el parámetro -P podemos indicar una política por defecto para una cadena concreta.
- Si queremos por defecto rechazar cualquier paquete de entrada:
 - `iptables -P INPUT -j DROP`

IPTABLES

- Dejamos pasar paquetes cuya conexión ya se ha establecido (ESTABLISHED) o cuya conexión es nueva, pero está relacionada a una conexión ya establecida (RELATED).
 - `iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED, RELATED -j ACCEPT`

IPTABLES

- Los cambios realizados en IPTABLES no quedan guardados en ningún archivo.
- Al almacenarse en memoria, al reiniciar los cambios se borrarán.
- Debemos guardar las reglas en un script y ejecutarlo al iniciar la máquina.